

GAINE - Tema 4 - Bases de datos columnar (Cassandra)

Las consultas de agregación encajan especialmente con bases orientadas a columnas.

Introducción a Cassandra

- Básica
 - Eben Hewitt, Jeff Carpenter. Cassandra: The Definitive Guide - DataStax version. 3rd ed. O'Reilly Media, Inc. Abril 2020.

Cassandra es una base de datos NoSQL de columna ancha (*wide-column*).

Cassandra realiza un particionado horizontal de la base de datos, es decir, que separa filas y las guarda en distintos nodos. Esto puede ser poco intuitivo ya que en ocasiones se describe a Cassandra como “columnar”, incorrectamente, pues lo correcto es describirla como de columna ancha.

Características de Cassandra

Características de Cassandra:

- Distribuido y descentralizado
- Escalabilidad elástica
- Alta disponibilidad y tolerancia a fallos
- Consistencia configurable
- Orientado a filas
- Alto rendimiento

Distribuido y descentralizado

Escalabilidad elástica

Alta disponibilidad y tolerancia a fallos

Consistencia configurable

Orientado a filas

EXAM=(2022J2.13)

La **clave de partición** (*partition key*) es obligatoria para una tabla e identifica en qué nodo están almacenadas las filas.

Por defecto, solo se permite usar la cláusula WHERE sobre la clave de partición y valores concretos (operador = o IN con valores finitos); el uso de rangos o de otros campos no está permitido por defecto, ya que obligaría a consultar todos los nodos.

La **columna de agrupamiento** (*clustering column*) es opcional. Permiten la búsqueda por rangos (operadores >, <=, etc.), siempre y cuando haya definida también una clave de partición.

La **clave primaria** (*primary key*) en Cassandra es la combinación de la clave de partición más las columnas de agrupamientos. Tiene como función identificar unívocamente una fila y determinar la partición.

Alto rendimiento

Instalación de Cassandra

Bibliografía:

- Básica
 - Eben Hewitt, Jeff Carpenter. Chapter 3 “Installing Cassandra”. Cassandra: The Definitive Guide - DataStax version. 3rd ed. O’Reilly Media, Inc. Abril 2020.

Arquitectura de Cassandra

Características internas de Cassandra

EXAM=(2024J2.12)

Por defecto, Cassandra es una base de datos que prioriza AP.

Cassandra puede configurarse para ganar consistencia, aunque esto le haga perder disponibilidad.

Lenguaje de consultas de Cassandra

Bibliografía:

- Básica
 - Eben Hewitt, Jeff Carpenter. Chapter 4 “The Cassandra Query Language”. Cassandra: The Definitive Guide - DataStax version. 3rd ed. O’Reilly Media, Inc. Abril 2020.
 - Marta Zorrilla, Diego García-Saiz. Cassandra. Universidad de Cantabria.

El lenguaje de consultas de Cassandra es Cassandra Query Language (CQL). La versión más actual es CQL 3.x.

Keyspaces en CQL 3.x

Tablas en CQL 3.x

=EXAM(2024J2.13)

Cuando se establece la clave primaria, el primer campo es la clave de partición y las siguientes son columnas de agrupamiento.

```
CREATE TABLE (  
PRIMARY KEY (ClaveParticion, ColAgrupamiento1, ColAgrupamiento2)  
);
```

Consultas en CQL 3.x

ORDER BY) EXAM=(2023S0.19)

ORDER BY solo puede utilizarse sobre columnas de agrupación.

LIMIT) LIMIT establece el número máximo de filas a devolver.

ALLOW FILTERING) =EXAM(2023S0.9,2023S0.10)

ALLOW FILTERING da permiso para buscar en todos los nodos de la base de datos, lo cual es altamente ineficiente.

También permite buscar por rangos.

```
SELECT *  
FROM viajes  
WHERE numDias > 5  
ALLOW FILTERING;
```

En resumen, permite:

- Buscar por columnas que no son partition key.
- Hacer filtros por rangos en columnas no indexadas.
- Consultar con condiciones que obligan a escanear muchos datos.

Insertados en CQL 3.x

Borrados en CQL 3.x

EXAM=(2024J2.14)

DELETE, cuando no lleva argumentos, borra la fila entera. Cuando lleva como argumento el nombre de un campo, vacía ese campo mientras mantiene la fila completa.

Modelado de datos con Cassandra

Bibliografía:

- Eben Hewitt, Jeff Carpenter. Chapter 5 “Data Modeling”. Cassandra: The Definitive Guide - DataStax version. 3rd ed. O’Reilly Media, Inc. Abril 2020.
- Marta Zorrilla, Diego García-Saiz. Cassandra. Universidad de Cantabria.

Bibliografía

- Básica
 - Presentación “Bases de datos columnares: Cassandra”. Departamento de Sistemas de Comunicación y Control.
 - Eben Hewitt, Jeff Carpenter. Cassandra: The Definitive Guide - DataStax version. 3rd ed. O'Reilly Media, Inc. Abril 2020.
 - Marta Zorrilla, Diego García-Saiz. Cassandra. Universidad de Cantabria.

Licencia y atribución

License CC BY 4.0

Este trabajo está licenciado bajo la licencia **Creative Commons Atribución 4.0 Internacional**.

© 2026, Colaboradores de apuntes-muicd-uned.